Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Программирование на языке C++»

на тему: «Работа с одномерными массивами»

Вариант 20

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-16
Рамазанов Тимур Рустамович

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

оценка: _____

дата: _____

подпись: _____

г . Пермь, 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: получение навыков обработки одномерных массивов.

Задание. Реализовать с использованием массива двунаправленное кольцо (просмотр возможен в обе стороны, от последнего элемента можно перейти к первому).

1. Распечатать полученный массив, начиная с K-ого элемента и до K−1 (по кольцу влево).
2. Добавить в кольцо после элементов с индексами кратными 5 элементы, равные 0.
3. Распечатать полученный массив, начиная с K-ого элемента (и до K+1 по кольцу вправо).

2. Программа

Листинг программы lab4.cpp

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <clocale>
using namespace std;

const int MAX_SIZE = 100;

void printArray(int arr[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int arr[MAX_SIZE];
    int size;
    int K;

    cout << "Введите размер массива (не больше 100): ";
    cin >> size;

    cout << "Введите элементы массива: ";
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cin >> arr[i];
    }

    cout << "Введите K (с какого индекса начинать): ";
    cin >> K;

    if (K < 0 || K >= size)
    {
        cout << "Ошибка: K выходит за границы массива." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "\nИсходный массив: ";
    printArray(arr, size);

    cout << "\nПросмотр влево от K (по кольцу): ";
    for (int i = 0; i < size; i++)
```

```
    {
        int index = (K - i + size) % size;
        cout << arr[index] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = size - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (i % 5 == 0)
        {
            if (size < MAX_SIZE)
            {
                for (int j = size; j > i; j--)
                {
                    arr[j] = arr[j - 1];
                }
                arr[i + 1] = 0;
                size++;
            }
        }
    }

    cout << "\nМассив после добавления нулей: ";
    printArray(arr, size);

    cout << "\nПросмотр вправо от K (по кольцу): ";
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        int index = (K + i) % size;
        cout << arr[index] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

3. Результаты работы программы

Результат выполнения программы:

```
Введите размер массива (не больше 100): 5
Введите элементы массива: 1 2 3 4 5
Введите K (с какого индекса начинать): 1

Исходный массив: 1 2 3 4 5

Просмотр влево от K (по кольцу): 2 1 5 4 3

Массив после добавления нулей: 1 0 2 3 4 5

Просмотр вправо от K (по кольцу): 0 2 3 4 5 1
```

4. Блок-схема программы

Блок-схемы представлена на рисунке 1.

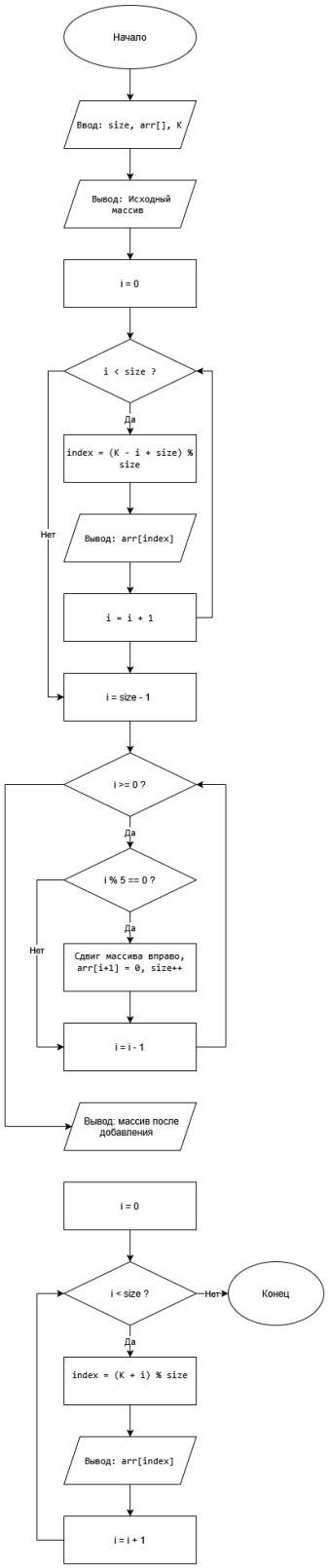


Рисунок 1 – Блок-схема программы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Полное изучение C++ / Курс в одном видео для начинающих с нуля / youtube-канал «Школа itProger / Программирование». URL: https://www.youtube.com/watch?v=P5Lah3YlkpQ&t (дата обращения: 10.10.2026).

2. ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

3. Справочник по языку C++ : сайт / cppreference.com. – URL: https://ru.cppreference.com/ (дата обращения: 18.10.2026).